面向未见事件组合的多智能体社会模拟

机制分歧驱动的过程证据选择与校准

蒋成康 南京大学

SocioVerse Challenge 2026 · 赛道 C：研究方法与系统创新

一、研究问题

相同的活动到场人数，可能由“消息触达广、参与意愿低”，也可能由“触达有限、参与意愿高”产生。两种机制均能拟合历史总量，却可能在加入候补、同伴转发或时间冲突后给出不同预测。本研究将这种“历史结果相近、组合预测分歧”的现象作为待检验的问题，而不以最终人数拟合成功代替机制有效性。

研究问题是：在过程记录有限、行为机制存在多种解释时，能否主动选择最有助于缩小新事件预测分歧的过程证据，以更少的数据获得更可靠的组合预测？校园活动参与作为首个验证场景；核心贡献拟落在证据选择与机制校准方法，而非新增活动脚本或扩大合成人口。

二、人群、环境与行为设定

每名智能体维护事前兴趣、可用时间、预算、已收到的信息和参与经历；真实状态仅由获授权的必要字段构造，不强制采集完整人格。环境定义通知、报名与活动窗口、容量、候补、退出及活动冲突。不同事件由共享机制组合，不为每场活动单独拟合一套参数。

运行闭环为“局部观察—个体决策—社会互动—环境结算—状态反馈”。智能体提出查看、报名、转发、取消或到场等行动尝试，环境处理名额、时间与递补，并区分意图和实际结果。群体曲线由完整日志计算，报告模型不改写统计结果。共享内核和回放作为研究基础，不单独宣称方法创新[1,2]。

三、研究方法

1. 保留与历史相容的机制集合。以 Jev、结构化大语言模型或统计模型的行为概率为起点，为注意、参与、等待退出等阶段设置跨活动共享的低维校准参数。分别检查可观测过程和群体轨迹的拟合误差，保留多组相容参数，而非只选一个最优点。缺失查看记录不编码为未查看；由同一过程汇总的人数不作为独立证据重复计数。

2. 按组合预测价值选择过程证据。先用训练期规则建立组合探针，缓存各候选机制的完整推演。对于一条可获取的训练期记录，估计它被揭示后能减少多少组合轨迹分歧，再除以获取成本。优先选择“既能区分候选机制、又会影响后续群体结果”的记录，而非仅查询行为概率最不确定的人。

证据选择得分 = 预期减少的组合预测分歧 / 证据获取成本

首版针对二元过程记录，通过候选机制对该记录的概率与其组合轨迹预测之间的加权协方差计算得分，复用推演缓存与权重更新，避免为每个查询重新训练大模型。该评分须在有限候选集合和明确观测模型下验证，不视为无条件的真实风险下降保证。

3. 更新后冻结，检验组合迁移。获取证据后更新候选权重，以完整轨迹为单位推演并输出预测分布；分别估计机制分歧与模拟随机波动。所有选择与调参仅发生在训练、开发阶段，测试时冻结。集合校准与预测导向实验设计已有基础[3,4]；本研究拟探索其在局部可见、阶段耦合的社会模拟中的低开销实现及组合泛化价值。

四、数据来源与实验设计

数据与权限。现有合成人物、活动配置和模拟日志用于工程检查与已知机制检验。真实验证拟申请去标识化的通知、查看（若可得）、报名、候补、取消和签到记录；目前尚未取得研究授权，样本量与活动范围不预先虚构。取得授权后，在训练日志中按既定成本分批解锁记录，评估证据选择；此实验不等同于真实社会干预。

组合划分。按独立活动和时间划分训练、开发、测试，分别评价原有参与者与新参与者。训练中覆盖单独的候补、传播等机制，测试保留预先登记的新组合。组合探针不读取封存测试活动的具体配置或结果，查询仅限训练池。对缺失、观察窗口未结束和行为机会不满足的记录分别处理；社交关联不能仅凭观测数据解释为因果影响。

关键实验一：机制歧义能否暴露。构造历史总量相近、但注意与参与等机制不同的合成系统，检验点校准与候选集合在新组合中的误差和分歧。除同类生成器外，加入候选模型未包含的等待或传播规则，检查“所有候选一致但同时预测错误”的情况。已知机制恢复仅在合成实验中评价。

关键实验二：证据是否用得更有效。在相同初始数据、查询成本、计算预算和候选模型下，对照随机取证、行为熵取证、参数信息增益取证及标准预测导向设计。比较记录预算增加时的独立事件预测误差；对照显式枚举查询结果的计算方式，检查协方差评分的正确性与运行开销。采用批量查询时，逐批更新，避免重复选择高度冗余的证据。

关键实验三：真实事件能否迁移。对照简单统计模型、未校准模型及原版仅过程、仅轨迹、联合校准方法；通过取消参数共享、移除组合目标、将机制集合退化为单点等消融定位贡献。原校园系统仅在隔离副本复现且任务匹配后作为对照。Jev 与大语言模型真实调用须具备授权和预算；不改变各方法的可见信息与环境规则。

评测。主指标为独立测试活动的“证据预算—群体轨迹误差”曲线下面积，预算范围和归一化方式预先固定；辅以逐时段报名、候补、到场误差，以及下一步行为的负对数似然和 Brier 分数。区间同时报告覆盖率与宽度，不以无限放宽区间换取覆盖。按独立活动报告不确定性，随机种子仅衡量模拟波动；并记录查询、推演与模型调用成本。

五、已有基础与预期成果

已完成独立模拟内核，三类场景可运行，支持微观日志回放；原版校准与数据划分流程已在合成数据上跑通，并接入 SocioVerse study，完成原生与适配运行的轨迹一致性检查。上述为工程基础；本提案新增的机制集合、证据评分和取证实验尚待实现，真实预测增益尚待验证。

新增方法仅在独立参赛项目开发，原校园项目保持只读。计划依次完成候选集合与评分单元测试、预算控制实验、真实事件验证及可复现研究包。预期产出一套能够识别预测分歧、推荐关键证据并报告适用边界的方法。若真实授权未落实，报告仅保留合成机制与算法证据，不宣称已验证校园预测能力。

主要参考文献

[1] Cheng Y. CALM: A Calibrated LLM Choice Network Framework for Activity-Based Traveler Simulation. arXiv:2609.22252, 2026.
[2] Zhang X, et al. SocioVerse2: A Longitudinal Dynamic Social Simulation Framework under a Human-AI Co-evolutionary Paradigm. arXiv:2609.24911, 2026.
[3] Bai Y, et al. Efficient Calibration of Multi-Agent Simulation Models from Output Series with Bayesian Optimization. ICAIF, 2022. arXiv:2112.03874.
[4] Zhong S, et al. Goal-Oriented Bayesian Optimal Experimental Design for Nonlinear Models using Markov Chain Monte Carlo. SIAM/ASA JUQ, 14:19–47, 2026. arXiv:2403.18072.